

Závěrečná samostatná práce Příručka „Môj Linux“

Meno a priezvisko: Jakub Majerík

Trieda: 2.D

Použitá distribúcia: Linux Mint 22.3 (cinnamon)

Dátum odovzdania: 18.6.2026

Osobná karta študenta

Hodnoty zistené z mojej virtuálnej mašiny pomocou príkazov (whoami, hostname, atď.):

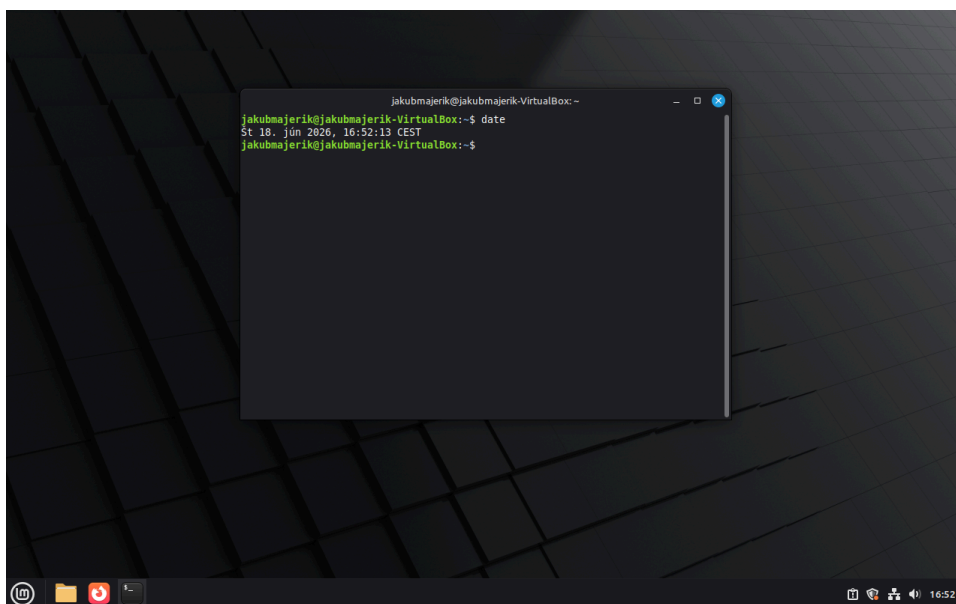
Údaj	Hodnota z mojej VM
Hostname / používateľ	jakubmajerik
Distribúcia a verzia	Linux Mint 22.3 (cinnamon)
Verzia jadra (uname -r)	6.14.0-37-generic
Machine-ID (prvých 8 znakov)	a0c26dbe
MAC adresa (ip link)	08:00:27:3c:39:b5
Moje UID (id -u)	1000

1. Úvod – prečo som si vybral túto distribúciu

Pre svoju prácu som sa rozhodol pre distribúciu Linux Mint 22.3 Cinnamon. Tento operačný systém vychádza z distribúcií Ubuntu. Vybral som si ho najmä preto, že jeho používateľské prostredie je veľmi podobné systému Windows, na ktorý som zvyknutý. Vďaka tomu je orientácia v systéme jednoduchá aj pre menej skúsených používateľov. Ďalšou výhodou je veľká komunita používateľov, ktorá poskytuje množstvo návodov a riešení rôznych problémov dostupných na internete.

2. Inštalácia vo VirtualBoxe

Inštalácia Linux Mintu vo VirtualBoxe prebehla bez väčších komplikácií. Najskôr som si z oficiálnej webovej stránky stiahol ISO súbor systému Linux Mint. Následne som vo VirtualBoxe vytvoril nový virtuálny počítač, nastavil potrebnú veľkosť operačnej pamäte a vytvoril virtuálny pevný disk. Po spustení virtuálneho stroja z ISO obrazu som zvolil slovenský jazyk, vytvoril používateľský účet s menom „cibuliak“ a pokračoval v inštalácii. Po dokončení procesu bol systém pripravený na používanie.

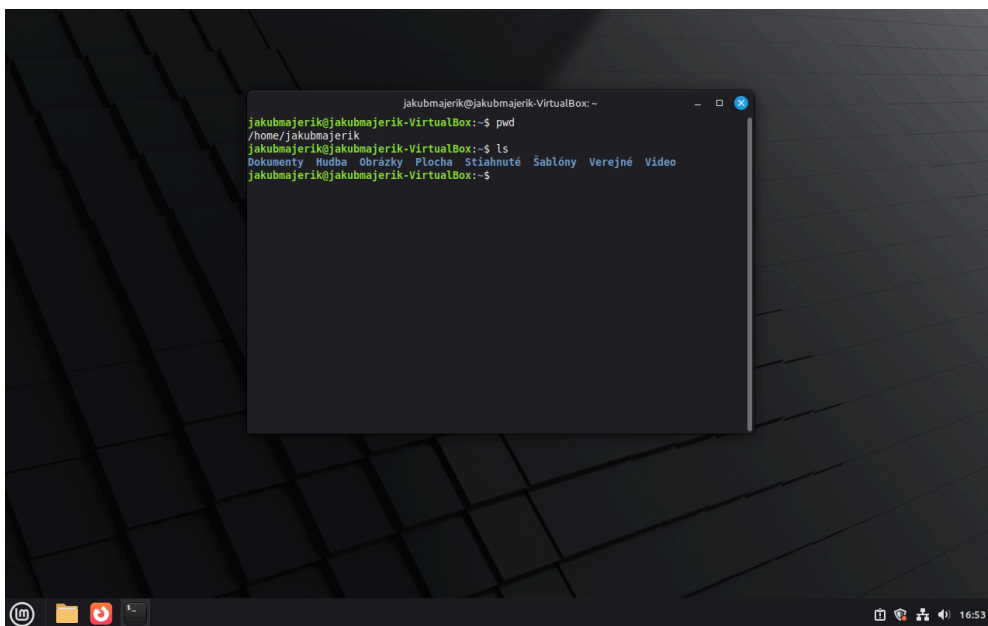


Obr.1 - Overenie aktuálneho dátumu v systéme príkazom date.

3. Základy práce v termináli – ls, cd, cp, rm, mv

Pri práci v termináli je potrebné ovládať niekoľko základných príkazov, ktoré umožňujú spravovať súbory a priečinky bez použitia grafického rozhrania.

- **Príkaz pwd:** Skratka pwd znamená *print working directory*. Tento príkaz zobrazí presnú cestu k adresáru, v ktorom sa aktuálne nachádzam. Vďaka tomu mám vždy prehľad o svojej polohe v súborovom systéme.
- **Rozdiel medzi cp a cp -r:** Na kopírovanie jednotlivých súborov sa používa príkaz **cp**, napríklad **cp subor.txt cieľ/**. Ak však potrebujem skopírovať celý priečinok, samotný príkaz cp nestačí. V takom prípade je nutné použiť parameter **-r**, ktorý zabezpečí rekurzívne kopírovanie všetkých súborov a podpriečinkov nachádzajúcich sa v danom adresári.
- **Prečo v termináli nie je Kôš:** V grafickom prostredí sa odstránené súbory zvyčajne presunú do Koša, odkiaľ ich možno neskôr obnoviť. Pri použití príkazu **rm** v termináli sa však súbor vymaže okamžite a bez presunu do Koša. Z tohto dôvodu je potrebné byť pri používaní tohto príkazu veľmi opatrný. Obzvlášť riziková je kombinácia **rm -rf**, ktorá dokáže nenávratne odstrániť veľké množstvo súborov a priečinkov bez ďalšieho potvrdenia.

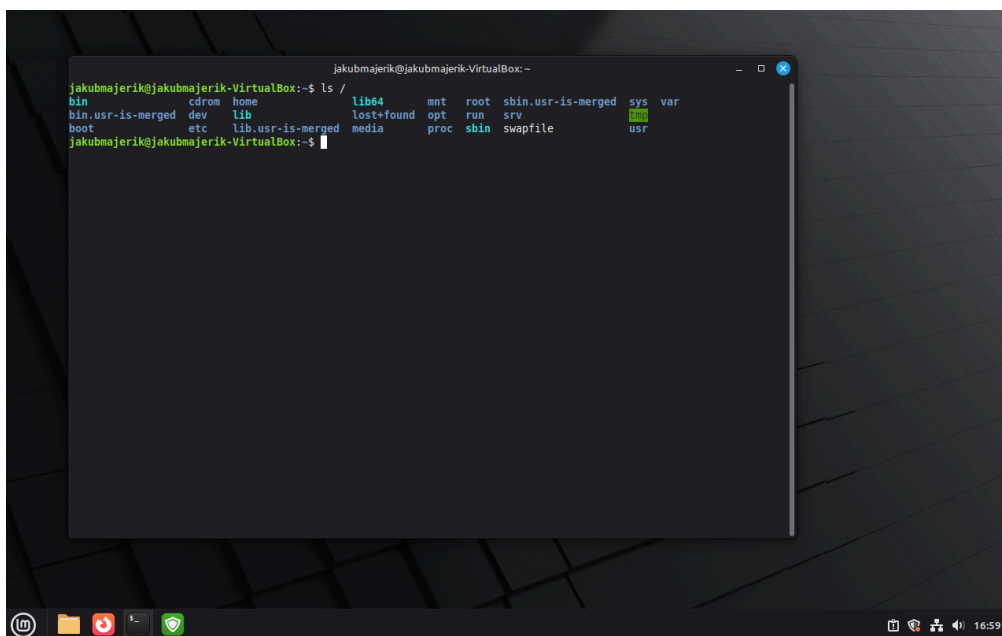


Obr.2 - Ukážka práce s príkazmi `pwd` a `ls` v domovskom adresári.

4. Štruktúra adresárov (POSIX)

V Linuxe platí jedno základné pravidlo: „*všetko je súbor*“. To znamená, že nielen textové dokumenty, ale aj priečinky, hardvér alebo bežiacie procesy systém berie ako súbory. Po zadaní príkazu `ls /` sa mi zobrazil hlavný koreňový adresár, z ktorého sa vetvia všetky ostatné.

Priečinok	Čo sa v ňom nachádza
<code>/etc</code>	Konfiguračné súbory celého systému a programov.
<code>/home</code>	Domovské adresáre používateľov. Tu mám svoj priečinok <code>/home/jakubmajerik</code> .
<code>/var</code>	Logy, systémové fronty a premenlivé dáta, ktoré sa za behu menia.
<code>/bin</code>	Základné programy a príkazy, ktoré potrebuje systém pre svoj beh.



```
jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox: ~  
jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox:~$ ls /  
bin          cdrom  home      lib64      mnt      root      sbin.usr-is-merged  sys  var  
bin.usr-is-merged  dev    lib       lost+found  opt      run      srv                usr  
boot          etc    lib.usr-is-merged  media      proc     sbin     swapfile  
jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox:~$
```

Obr3. - Výpis obsahu koreňového adresára pomocou `ls /`.

5. Súborový systém a monitorovanie systému

Na sledovanie stavu virtuálneho počítača využívam rôzne monitorovacie príkazy, ktoré mi poskytujú informácie o využití disku, procesoch a pripojených súborových systémoch.

- **df -h:** Tento príkaz zobrazuje prehľad diskových oddielov a ich využitie v ľahko čitateľnom formáte. Zistil som, že hlavný oddiel `/dev/sda3` má kapacitu 24 GB, pričom približne 10 GB je obsadených a okolo 13 GB zostáva voľných.
- **du -sh:** Pomocou tohto príkazu som skontroloval veľkosť svojho domovského adresára. Výsledok ukázal, že priečinok momentálne zaberá približne 3,4 M miesta na disku.
- **ps aux | head:** Tento príkaz vypíše prvé riadky zoznamu aktívnych procesov. Vo výstupe som videl, že proces s identifikátorom PID 1 je systémový proces `/sbin/init splash`, ktorý sa spúšťa pri štarte systému.
- **mount | head:** Príkaz zobrazil prvých desať riadkov zoznamu pripojených súborových systémov. Z výstupe bolo možné zistiť, že hlavný systém používa súborový systém typu ext4 a je pripojený s oprávneniami na čítanie aj zápis (rw).

```

jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox:~$ df -h
Súborový systém    Veľk. Použ. Dost. Použ. Pripojený na
tmpfs                376M  1,2M  374M   1% /run
/dev/sda3            24G   10G   13G  44% /
tmpfs                1,9G   0    1,9G   0% /dev/shm
tmpfs                5,0M  8,0K  5,0M   1% /run/lock
/dev/sda2            512M  6,2M  506M   2% /boot/efi
tmpfs                376M  216K  375M   1% /run/user/1000
jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox:~$ du -sh
3,3M
jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox:~$ ps aux | head
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.2  0.3 22408 13512 ?        Ss   16:45   0:01 /sbin/init splash
root         2  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:45   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0   0 ?        S    16:45   0:00 [pool.workerqueue.release]
root         4  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:45   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:45   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:45   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root         7  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:45   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root         8  0.0  0.0      0   0 ?        I<   16:45   0:00 [kworker/R-netns]
root        10  0.0  0.0      0   0 ?        I    16:45   0:00 [kworker/0:1-events]
jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox:~$ mount | head
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1875776k,nr_inodes=468944,mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=384192k,mode=755,inode64)
/dev/sda3 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox:~$

```

Obr.4 - Sledovanie systémových prostriedkov, procesov a pripojených diskov.

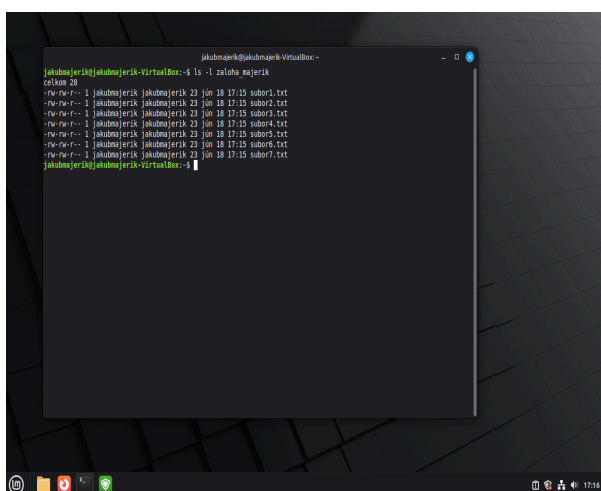
6. Používatelia a zálohovanie

Linux je navrhnutý ako viacpoužívateľský operačný systém, v ktorom má každý používateľ pridelené vlastné oprávnenia a prístupové práva. Takéto rozdelenie zvyšuje bezpečnosť a umožňuje efektívnu správu systému.

- Príkaz `id`: Tento príkaz zobrazil informácie o mojom používateľskom konte. Zistil som, že používateľ *cibuliak* má pridelené jedinečné identifikačné číslo `UID=1000` a zároveň je členom viacerých skupín vrátane skupiny *sudo*, ktorá umožňuje vykonávať administrátorské úlohy.
- Počet účtov v systéme: Pomocou príkazu `cat /etc/passwd | wc -l` som zistil počet záznamov v súbore `/etc/passwd`. Keďže každý používateľský alebo systémový účet má v tomto súbore vlastný riadok, výsledné číslo predstavuje celkový počet účtov vytvorených v systéme.
- Prečo nevidím súbor `/etc/shadow`: Súbor `/etc/shadow` obsahuje zabezpečené informácie o heslách používateľov vo forme šifrovaných údajov. Bežný používateľ k nemu nemá prístup, pretože by mohlo dôjsť k zneužitiu citlivých informácií. Z bezpečnostných dôvodov môže tento súbor čítať a upravovať iba správca systému (`root`).

Moja osobná záloha:

V domovskom adresári som vytvoril priečinok s názvom `~/zaloza_majerik`. Keďže moje priezvisko obsahuje 7 písmen, do priečinka som uložil sedem textových súborov s názvami `subor1.txt` až `subor7.txt`. Následne som upravil a spustil skript `zaloza.sh`, ktorý automaticky vytvoril zálohu tohto priečinka.



```
jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox:~$ cd ~/zaloza_majerik
jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox:~/zaloza_majerik$ ls -l
total 28
-rw-r--r-- 1 jakubmajerik jakubmajerik 22 Jan 18 17:15 subor1.txt
-rw-r--r-- 1 jakubmajerik jakubmajerik 22 Jan 18 17:15 subor2.txt
-rw-r--r-- 1 jakubmajerik jakubmajerik 22 Jan 18 17:15 subor3.txt
-rw-r--r-- 1 jakubmajerik jakubmajerik 22 Jan 18 17:15 subor4.txt
-rw-r--r-- 1 jakubmajerik jakubmajerik 22 Jan 18 17:15 subor5.txt
-rw-r--r-- 1 jakubmajerik jakubmajerik 22 Jan 18 17:15 subor6.txt
-rw-r--r-- 1 jakubmajerik jakubmajerik 22 Jan 18 17:15 subor7.txt
jakubmajerik@jakubmajerik-VirtualBox:~/zaloza_majerik$
```

Obr. 5a – Spustenie skriptu `zaloza.sh`, ktorý úspešne vytvoril komprimovaný archív vo formáte `.tar.gz` a uložil ho do adresára `/tmp/zalohy/`. (obrázok vľavo)

Obr. 5b – Overenie obsahu vytvoreného archívu pomocou príkazu `tar -tzf`. Výpis potvrdil, že archív obsahuje všetkých sedem textových súborov. Na obrázku je zároveň viditeľné úspešné dokončenie synchronizácie priečinka pomocou nástroja `rsync`. (obrázok vpravo)

Rozdiel medzi nástrojmi TAR a RSYNC (bonus)

- **Kedy je vhodnejší tar:** Nástroj `tar` sa najčastejšie používa na vytváranie jednorazových alebo archívnych záloh. Dokáže celý priečinok zabaliť do jedného komprimovaného súboru vo formáte `.tar.gz`, ktorý sa jednoducho prenáša, archivuje alebo ukladá na externé úložiská.
- **Kedy je vhodnejší rsync:** Nástroj `rsync` je praktickejší pri pravidelnom zálohovaní dát. Vytvára presnú kópiu súborov a priečinkov bez ich kompresie. Jeho hlavnou výhodou je, že pri ďalšej synchronizácii prenáša iba súbory, ktoré boli od poslednej zálohy zmenené, čím výrazne šetrí čas aj systémové prostriedky.

7. Záver

Záver

Počas práce s Linuxom ma najviac zaujala efektivita terminálu. Mnohé úlohy, ktoré by vo Windows vyžadovali viacero kliknutí a otváranie rôznych okien, sa dajú v Linuxe vykonať jediným príkazom. Vďaka tomu je práca so systémom často rýchlejšia a pohodlnejšia.

Začiatočníkom by som odporučil, aby sa nebáli používať príkazový riadok a postupne sa učili jeho základné príkazy. Zároveň je dôležité byť opatrný pri používaní príkazov so zvýšenými oprávneniami, najmä tých, ktoré obsahujú `sudo` alebo `rm -rf`. Pred ich použitím je vhodné porozumieť ich významu a vždy si pozorne prečítať informácie a upozornenia, ktoré terminál zobrazuje.

